



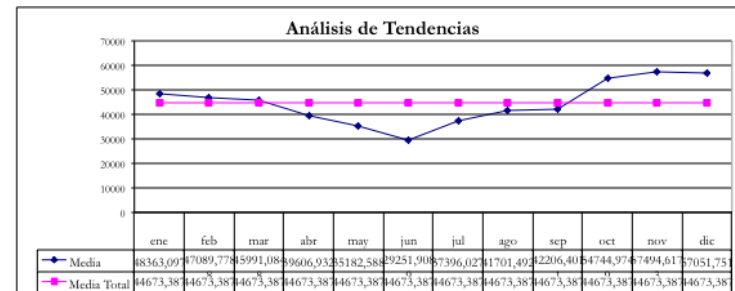
Planificación de la producción

Gestión empresarial

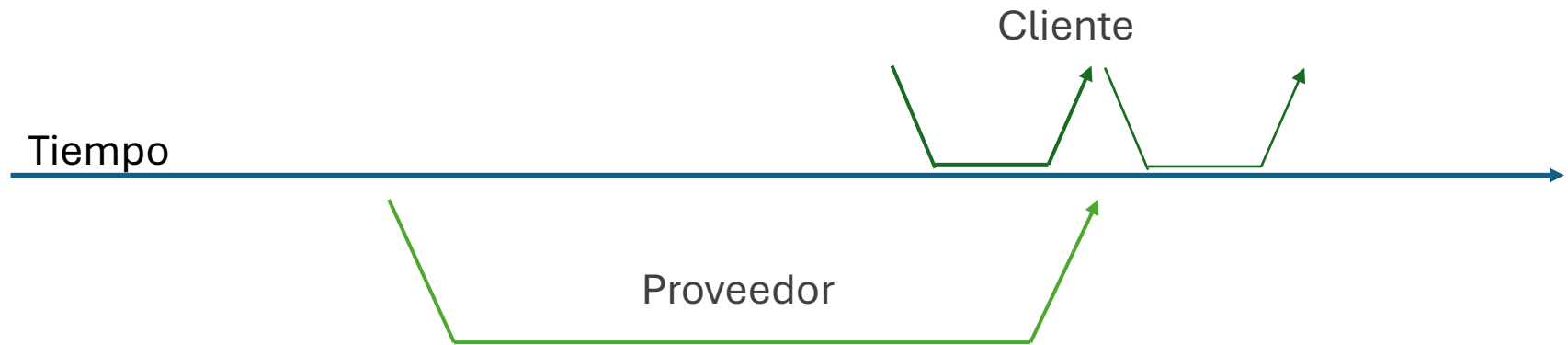
Temas de la clase

- Proyección de la demanda – $D(t)$
- Eficiencia total del equipamiento – OEE
- Plan maestro de producción
- Definición de stock y almacenamiento
- Programación de la producción

Proyección de la demanda



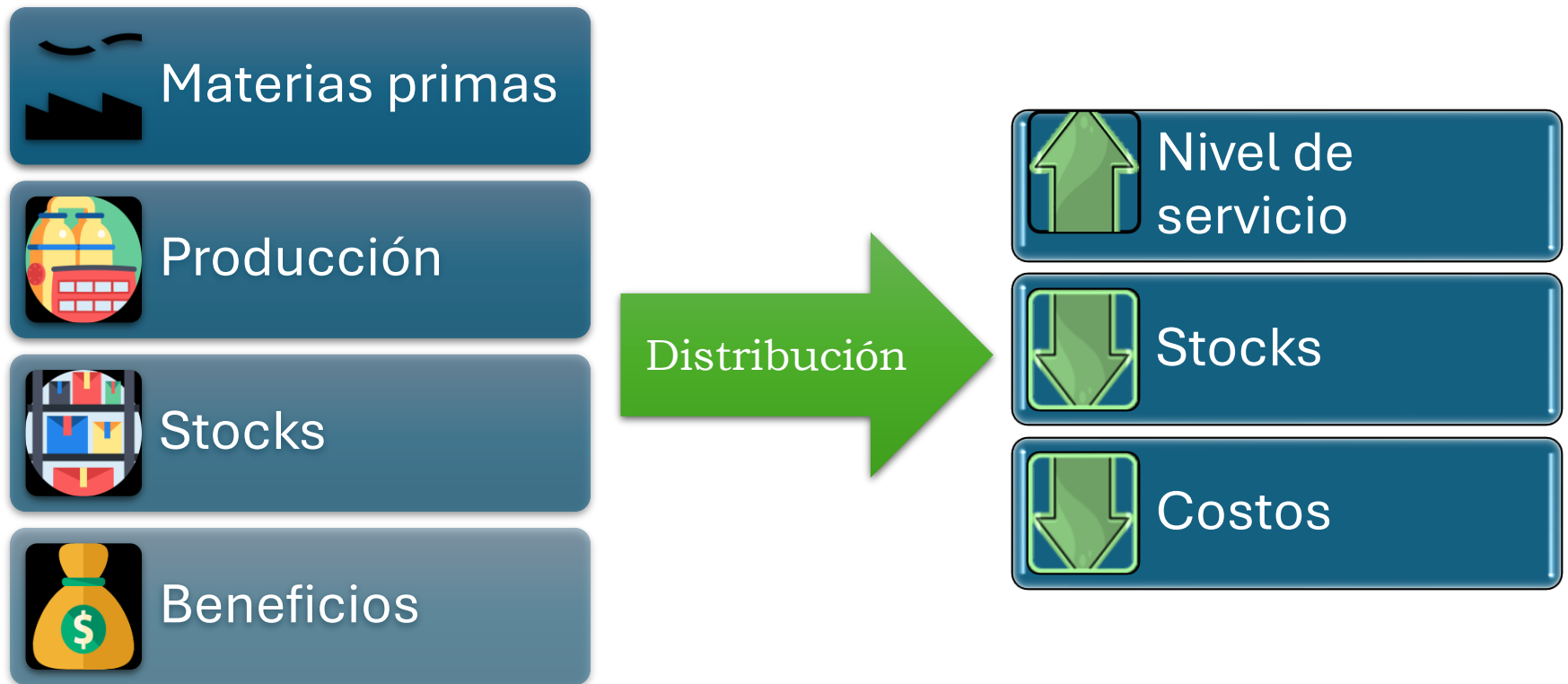
La necesidad del conocimiento de la demanda



Es esencial actuar porque, habitualmente, el tiempo de entrega del proveedor supera el ciclo de venta. Una adecuada planificación es crucial para proyectar compras, manejar inventarios, definir espacios de almacenamiento y planificar la producción, entre otros factores.

Predicción precisa de la demanda

El análisis de la demanda afecta a la capacidad productiva, las finanzas y la estructura general del negocio.



Para el negocio es importante proyectar la naturaleza de la demanda, su variación y su aleatoriedad.

Resumen del proceso

Detección de la demanda

Detección de la Demanda

- Descomposición histórica
- Pronóstico estadístico
- Colaboración Interna y con Clientes
- Administración de Factores Causales

Conformación de la demanda

Moldeamiento de la Demanda

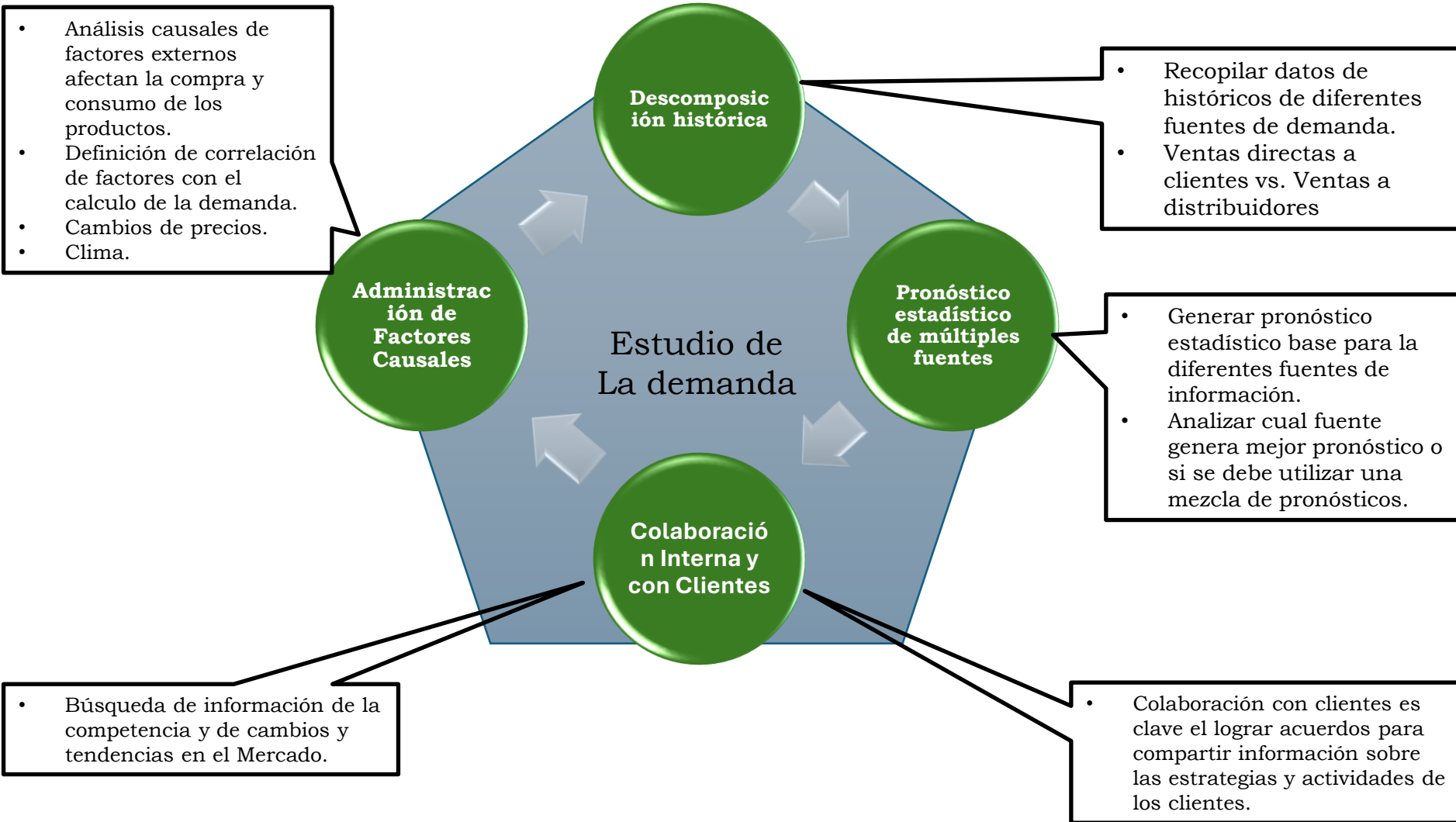
- Administración de ventas
- Administración de restricciones de suministro

Respuesta a la demanda

Respuesta a la Demanda

- Plan de Demanda
- Administración de la demanda en el punto de venta
- Gestión de Inventarios
- Análisis de capacidad de respuesta

Detección de la Demanda



Proyección de la demanda

La aproximación de la demanda a través de proyecciones o predicciones se basa en la necesidad de tomar decisiones sobre el planeamiento de las compras, la gestión de los inventarios, los espacios necesarios para su mantenimiento y el planeamiento de la producción entre otras definiciones de interés.

Extrapolación de tendencias del pasado

Muchos elementos de la demanda pueden verse en el pasado:

- Tendencia
- Estacionalidad

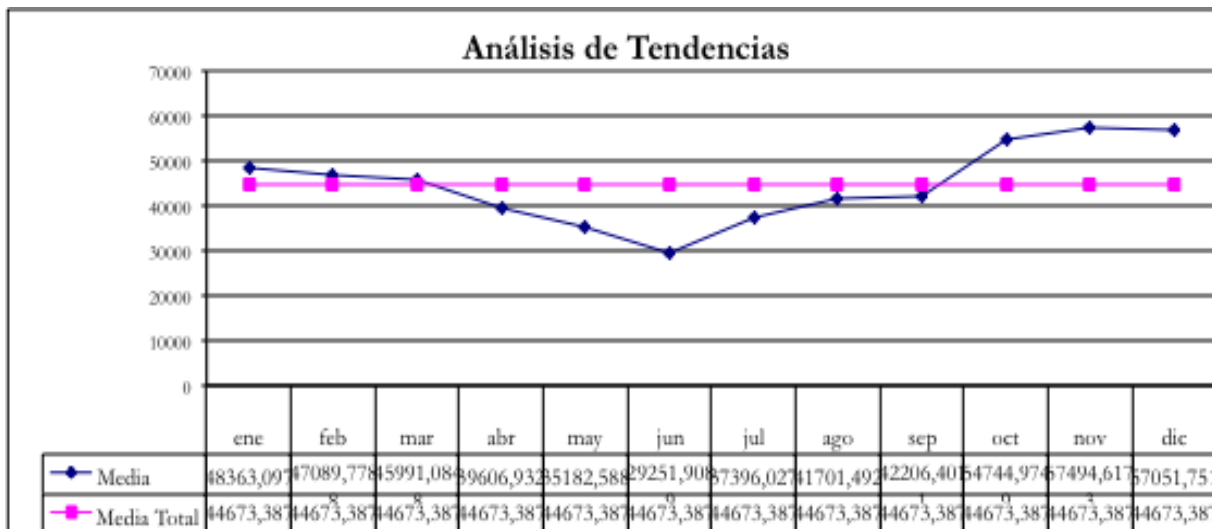
Otros conocimientos no vienen del pasados y son:

- Están en el conocimiento de la gente
- Son difusos

Técnicas de extrapolación de tendencias

Se requiere el conocimiento de la demanda, especialmente en el corto plazo para planificar inventarios, depósitos y programar entregas. Una forma practica de proyectar la demanda consiste en desglosarla en sus principales componentes:

$$D(t) = T(t) + E(t) + C(t) + A(t)$$



D= demanda
 T= tendencia
 E= estacionalidad
 C= ciclos
 A= aleatoriedad

Método Delphi

Delphi o Delfos está relacionado con buscar o indagar, por lo cual se considera un método estructurado de comunicación grupal para preguntarle a expertos sobre un tema en particular que se considera complejo quienes lo tratan como un todo.

La interrogación a expertos se hace con la ayuda de cuestionarios sucesivos, a fin de poner de manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos.

El éxito del método depende de la calidad del cuestionario y de la elección de los expertos a consultar.

Etapas:

Fase 1: Formulación del problema: Las preguntas redactadas deben ser precisas, cuantificables y puntuales.

Fase 2: Elección de expertos.

Fase 3: Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios

Fase 4: Desarrollo práctico y exploración de resultados

Consignas de la clase



¿Cómo la empresa va a detectar la demanda?



¿Es la demanda estacional?
Características



¿El tipo de demanda requiere una gestión de stock para aprovisionar al mercado?



Defina la metodología para la proyección de la demanda



15 minutos

Efectividad total del recurso

Grandes Pérdidas en las Empresas

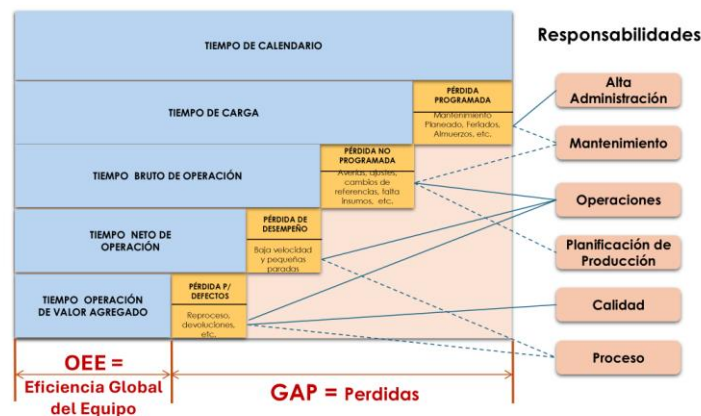
01.	01.	Quiebra / Falla	8 Grandes Pérdidas Impiden la eficiencia en el uso del Equipamiento	TIEMPO	COSTOS	COSTO TOTAL DE LAS PÉRDIDAS
02.	02.	Cambios de Referencias + Ajustes				
03.	03.	Herramientas de Corte				
04.	04.	Partida / Start-up				
05.	05.	Pequeñas Detenciones / Operaciones en Vacío				
06.	06.	Velocidad				
07.	07.	Defecto / Re-trabajo				
08.	08.	Detención Programada				
09.	09.	Fallas Administrativas	5 Grandes Pérdidas Impiden la eficacia de Trabajo Humano	COSTOS	COSTOS	COSTO TOTAL DE LAS PÉRDIDAS
10.	10.	Fallas Operacionales				
11.	11.	Desorganización en la Línea de Producción				
12.	12.	Falta de Sistemas Automatizados				
13.	13.	Monitoreo y Ajustes Excesivos	3 Grandes Pérdidas Impiden el uso efectivo de Recursos	COSTOS	COSTOS	COSTO TOTAL DE LAS PÉRDIDAS
14.	14.	Rendimiento de Materiales				
15.	15.	Desperdicio de Energía				
16.	16.	Matrices, Calibres de Medición y Herramientas				

Pérdidas Directas (ej.: Fallas)

Pérdidas Indirectas (ej. Pérd. de vol. producción)

Pérdidas Consecuentes (Pérd. de Entregas)

Overall Equipment Effectiveness (OEE)



UTN Reg. BA - 2020

14

Efectividad total del recurso

Es la medición de la condición de un recurso, y resulta de la combinación de la disponibilidad, performance y el índice de calidad.

En inglés Overall Equipment Effectiveness (OEE).

(Efectividad total del recurso = disponibilidad * performance * índice de calidad)

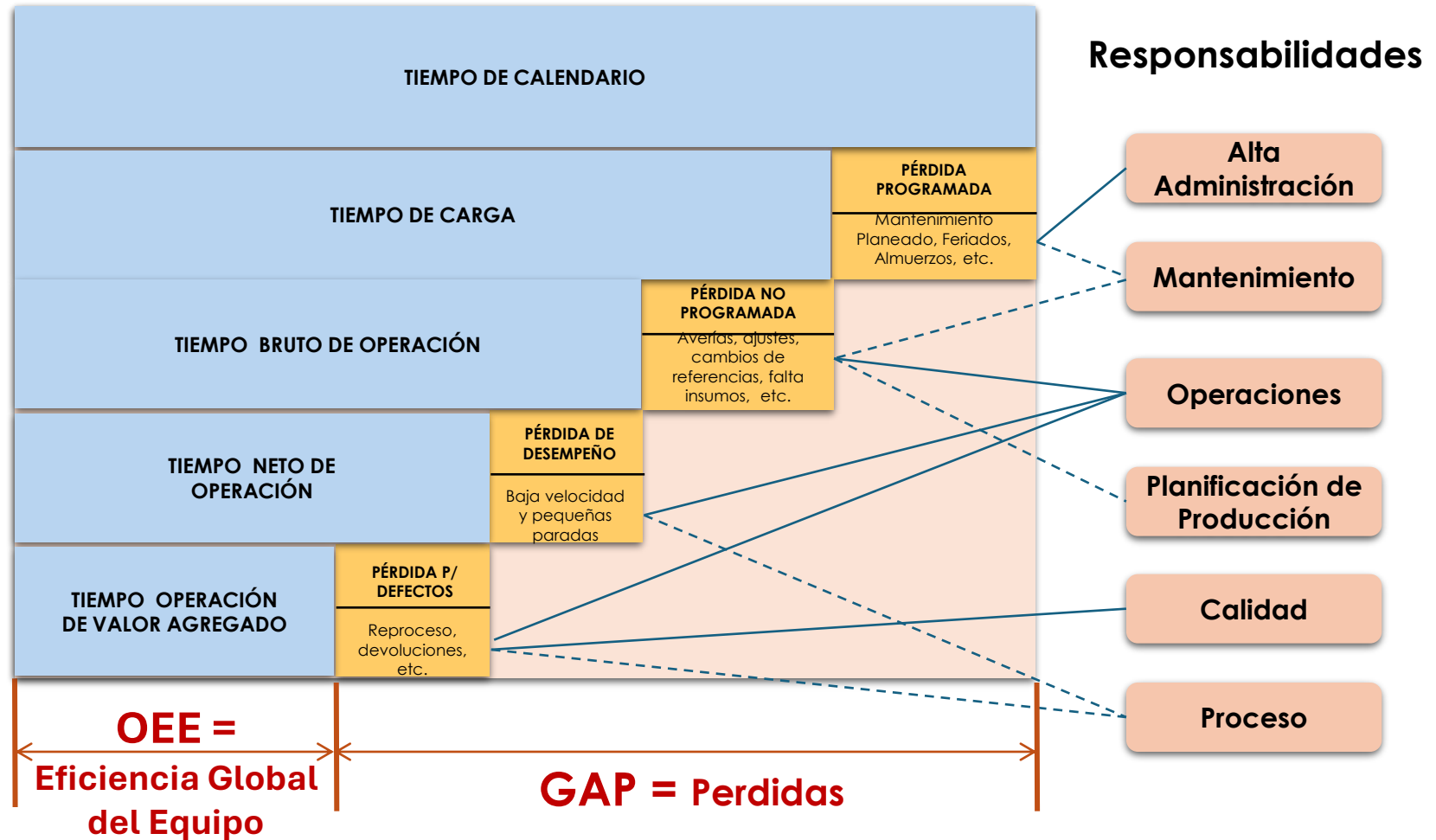
Perdidas

- Roturas y paradas de equipos.
- Set up y ajustes.
- Distracciones con otras tareas.

- Paradas menores.
- Pérdidas de velocidad.
- Tiempos y pérdidas de rendimiento en el Start up.
- Problemas de motivación; distracciones

- Defectos y retrabajos.
- Tiempos y pérdidas de rendimiento en el Start up.

Overall Equipment Effectiveness (OEE)



Efectividad total del recurso

- Disponibilidad

- Al tiempo total de disponibilidad del recurso se le resta:

- No dedicados, pero oportunamente planeados.

Ejemplo: tiempos de mantenimiento preventivo de un equipo, tiempo de reuniones y descansos, etc.

- No dedicados, pero no planeados con anticipación.

Ejemplo: los tiempos de correcciones, fallas, etc.

- La disponibilidad (%):

$$\frac{t \text{ de carga} - t \text{ de parada}}{t \text{ de carga}}$$

- Puede estar afectado por roturas y paradas de equipos, ajustes, puestas a punto y distracciones del personal con otras tareas.

Efectividad total del recurso

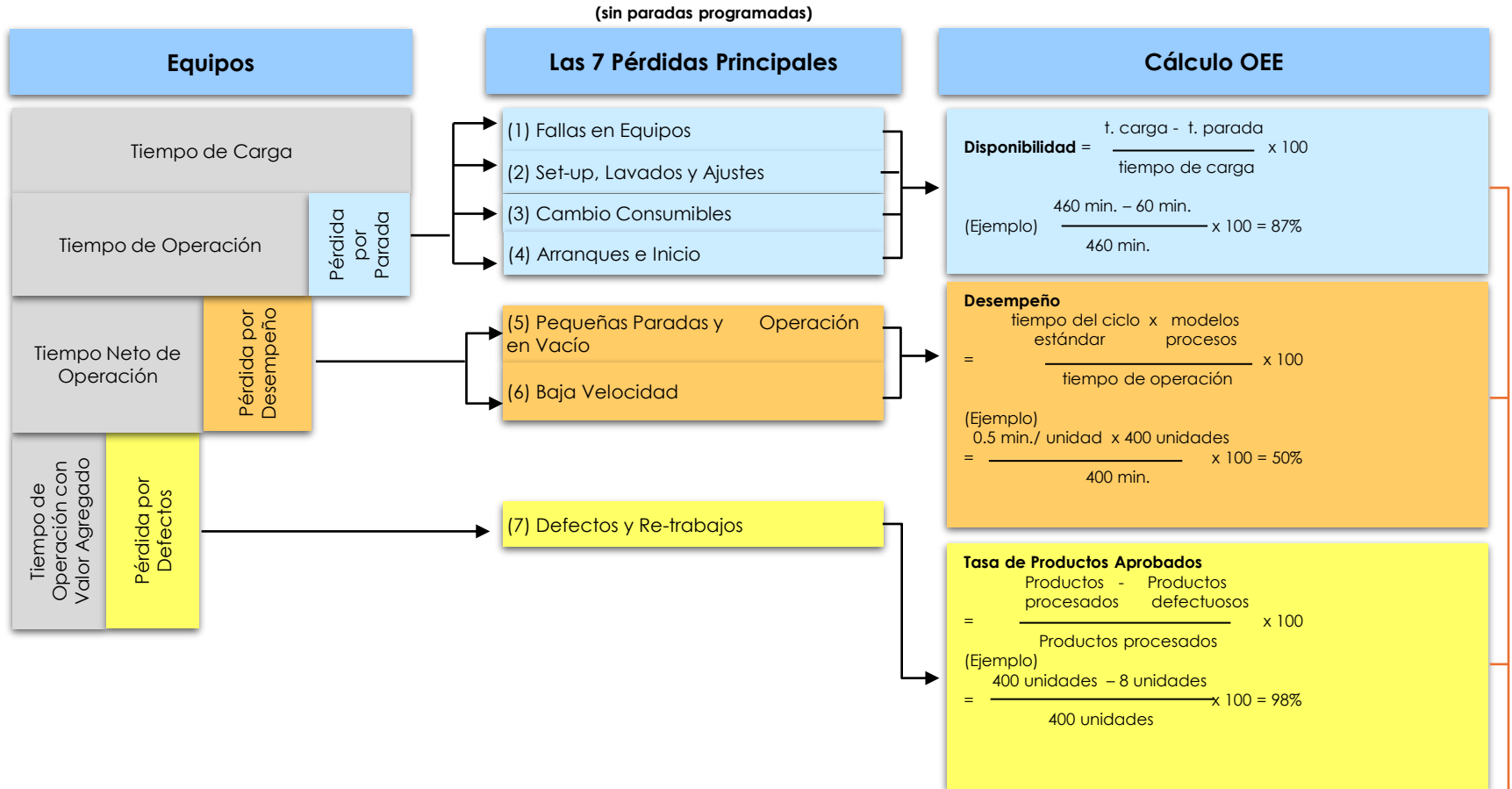
- Desempeño
 - Es el total de unidades procesadas por el recurso, buenas y malas,
 - multiplicado por:
 - el tiempo ideal de ciclo,
 - y dividido por el tiempo neto de operación.
- Desempeño (%):

$$\frac{t \text{ de ciclo real}}{t \text{ de ciclo estándar}}$$

- Si bien el recurso sigue operando, lo hace con menor nivel de desempeño que aquel que podría tener.

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Desde tiempo de Carga



OEE = Disponibilidad x Desempeño x Tasa de Productos Aprobados

Ejemplo = $0.87 \times 0.50 \times 0.98 \times 100 = 42.6 (\%)$

Las 16 grandes pérdidas

Grandes Pérdidas en las Empresas

01.	01.	Quiebra / Falla	8 Grandes Pérdidas Impiden la eficiencia en el uso del Equipamiento	TIEMPO	COSTOS	COSTO TOTAL DE LAS PÉRDIDAS
02.	02.	Cambios de Referencias + Ajustes				
03.	03.	Herramientas de Corte				
04.	04.	Partida / Start-up				
05.	05.	Pequeñas Detenciones / Operaciones en Vacío				
06.	06.	Velocidad				
07.	07.	Defecto / Re-trabajo				
08.	08.	Detención Programada				
09.	09.	Fallas Administrativas	5 Grandes Pérdidas Impiden la eficacia de Trabajo Humano			
10.	10.	Fallas Operacionales				
11.	11.	Desorganización en la Línea de Producción				
12.	12.	Falta de Sistemas Automatizados				
13.	13.	Monitoreo y Ajustes Excesivos				
14.	14.	Rendimiento de Materiales	3 Grandes Pérdidas Impiden el uso efectivo de Recursos	COSTOS		
15.	15.	Desperdicio de Energía				
16.	16.	Matrices, Calibres de Medición y Herramientas				

Pérdidas Directas (ej.: Fallas)

Pérdidas Indirectas (ej. Pérd. de vol. producción)

Pérdidas Consecuentes (Pérd. de Entregas)

Consignas de la clase



Defina las
principales
pérdidas del
proceso productivo

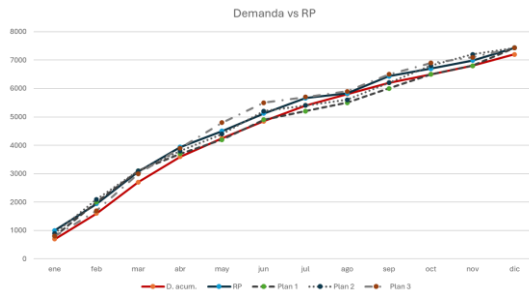


Establezca una
aproximación conceptual
al OEE de su empresa



15 minutos

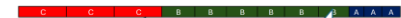
Plan de producción



Producción en lotes Vs. Heijunka o Nivelación de la Producción

Nivelación de la producción

Se fabrica A, B y C

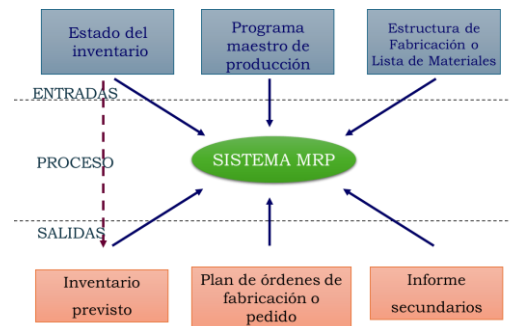


Producción nivelada



UTN Reg. BA - 2024

38



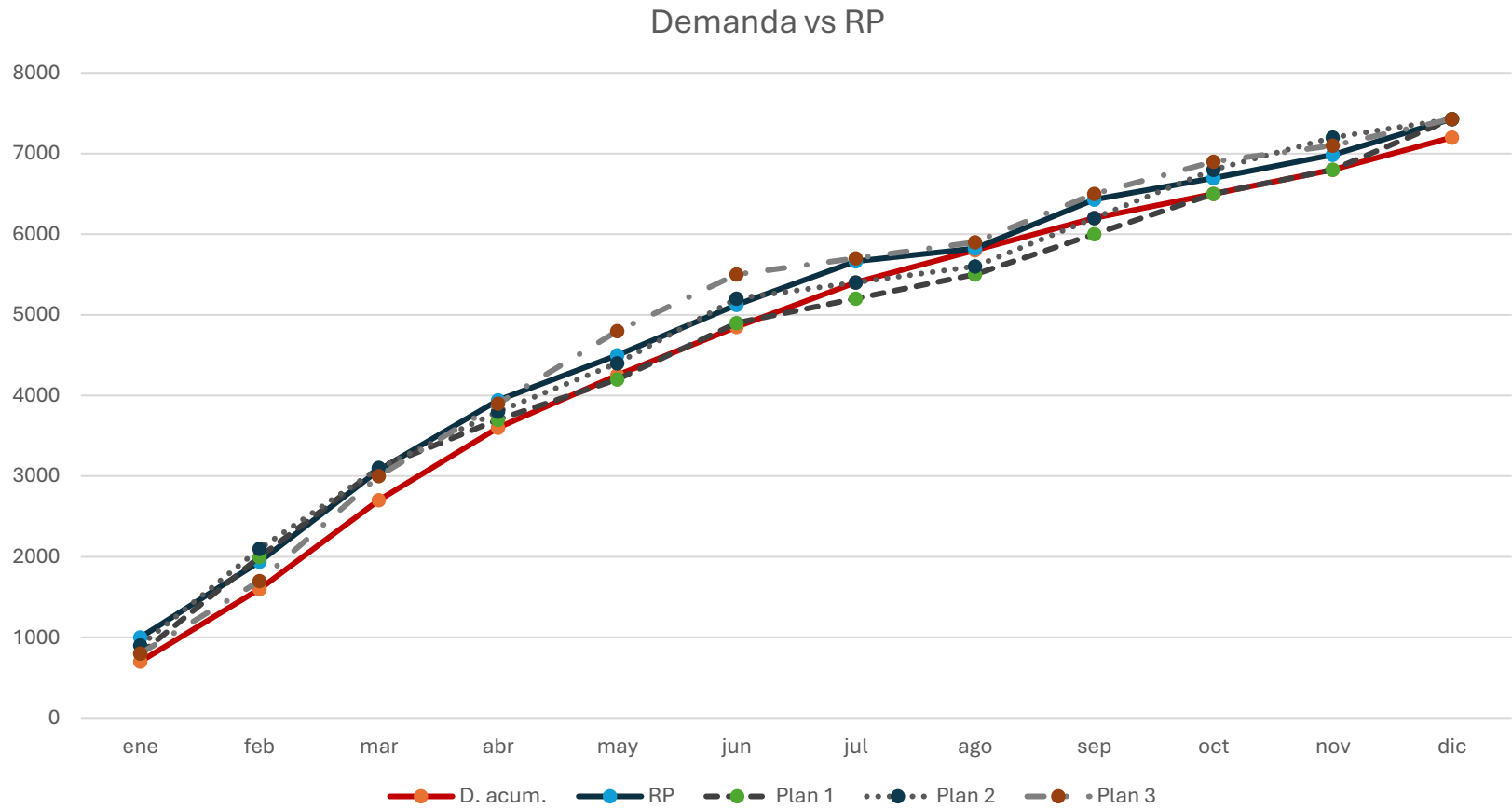
Plan maestro de producción

Técnica gráfica de planeamiento

Meses	Demanda	D. acum.	Stock	RP
ene	700	700	300	1000
feb	900	1600	340	1940
mar	1100	2700	375	3075
abr	900	3600	340	3940
may	650	4250	250	4500
jun	600	4850	275	5125
jul	550	5400	265	5665
ago	400	5800	25	5825
sep	400	6200	230	6430
oct	300	6500	195	6695
nov	300	6800	185	6985
dic	400	7200	230	7430

Plan 1	Plan 2	Plan 3
800	900	800
2000	2100	1700
3100	3100	3000
3700	3800	3900
4200	4400	4800
4900	5200	5500
5200	5400	5700
5500	5600	5900
6000	6200	6500
6500	6800	6900
6800	7200	7100
7430	7430	7430

Plan maestro de producción



Abastecimiento

estructura del producto

El desglose de la demanda en productos terminados y sus necesidades de partes y tiempos es una técnica fundamental para una correcta programación de la producción y para la adecuada entrega de mercaderías a los clientes.

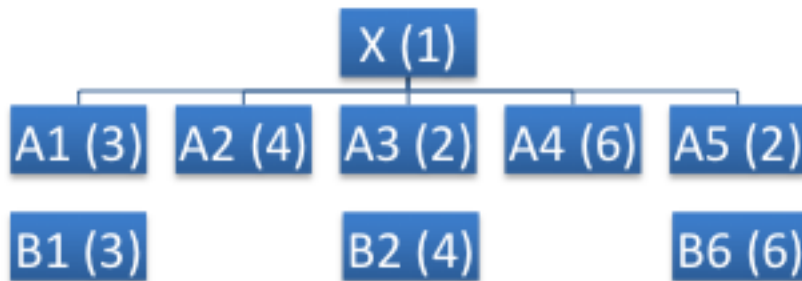
Para resolver este tema es relevante el desarrollo de la Lista de Materiales y la Planificación de la Necesidad de Materiales.

La Lista de Materiales se representa por un esquema jerárquico de la estructura del producto y a partir de ella puede desarrollarse la necesidad en cantidad y plazo de los materiales.

Lo último se presenta por el M.R.P. Y por otras metodologías como Gozinto.

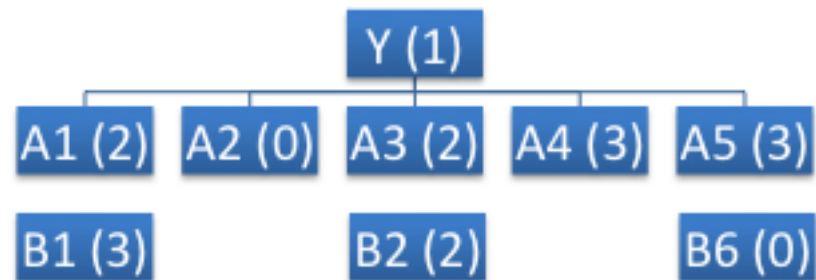
Lista de materiales

La Lista de Materiales (Bill of Materials, B.O.M.), especifica todos los componentes, como se muestra abajo:

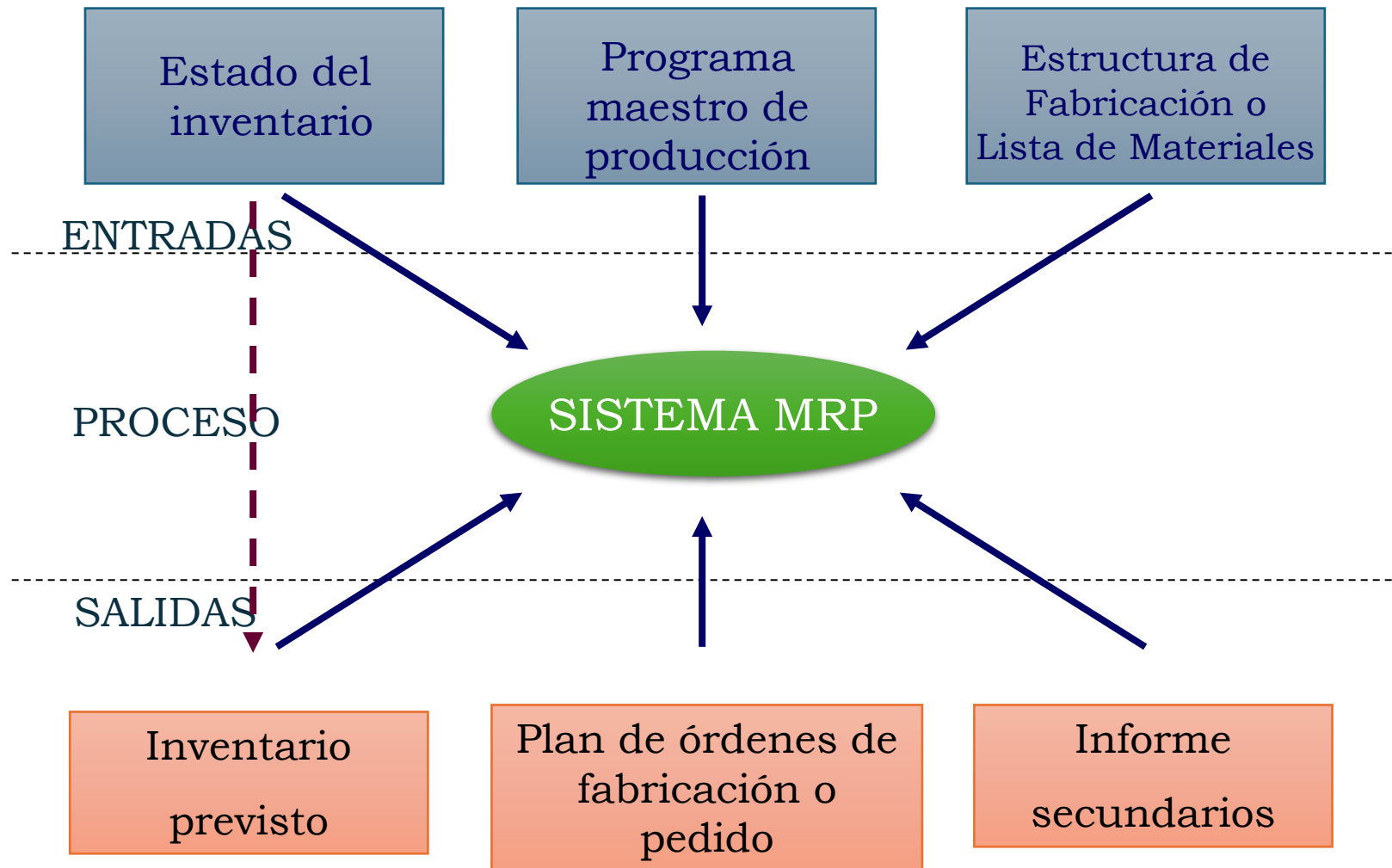


Los niveles ayudan a interpretar el grado de elaboración de productos y componentes.

La clasificación por niveles es la más conveniente forma de administrar la estructura de un producto.



Elementos del sistema MRP



Inventarios

El mantenimiento del inventario es una actividad que genera un impacto económico muy importante en una empresa y también es clave para un buen nivel de servicio.



Razones para almacenar

1. Reducción de los costos de transporte y producción
2. Coordinación entre la entrega y la demanda
3. Asistencia al proceso productivo
4. Asistencia a la comercialización

Si se conociera perfectamente la demanda y la capacidad productiva fuera la adecuada, no habría inventarios.

Inventarios

El objetivo central del mantenimiento y control de los inventarios en la estrategia de un sistema logístico consiste en balancear la disponibilidad del producto (servicio al cliente) con el costo de mantenimiento de inventario.

Considerando la importancia del servicio al cliente, siempre se intentará disminuir los costos de inventarios.

Disponibilidad

El objetivo principal de la gestión de inventarios es la disponibilidad, la cual puede ser medida:

$$\text{Nivel de servicio (NS)} = \frac{1 - \text{Nro. de unidades fuera de stock}}{\text{Demanda Anual}}$$

Método push

Apropiado para productos que exceden los requerimiento del corto plazo.

Pasos:

1. Determinación de la demanda
2. Definición de la cantidad de stock actual disponible en cada locación
3. Calculo del requerimiento a través del forecast más el análisis de las variaci
4. Determinación del requerimiento de la red.

Depósito	1- Stock actual	2- Demanda	3- Error	2 + 3 - 1
1	5000	10000	2000	7000
2	9000	5000	1500	-2500
3	16000	7000	20000	11000

Ordenes repetidas

Esto se da cuando la demanda es relativamente constante

Para cumplir con el control de los niveles de inventario es necesario:

1. Especificar la cantidad que será utilizada para reponer en cada período
2. La frecuencia con la cual los inventarios deberían ser reemplazados

Acá se genera un conflicto entre el servicio y los costos generados.

El modelo que mejor se ajusta es conocido como "Economic order quantity" (EOQ)

Este modelo es útil para muchas políticas de inventario Pull

La formula básica es desarrollada considerando el costo total, es decir, el costo de adquisición del balancearse con el costo del mantenimiento del inventario.

Ordenes repetidas (2)

Costo Total Costo de adquisición + costo de mantenimiento

$$CT = \frac{D S}{Q} + \frac{I C Q}{2} \quad \begin{array}{l} \text{valor (\$)} \\ \text{unidad (\$)} \end{array}$$

CT= costo anual total (\$)

Q= tamaño de la orden de reemplazar el inventario (u)

D= demanda anual del ítem (u)

S= costo de adquisición (\$/orden)

C= valor de mantenimiento de inventario (\$/u)

I= costo del mantenimiento como porcentaje del valor del ítem (%/año)

D/Q= representa el número de veces por año en que una orden de entrega es colocada

Q/2= es el promedio de inventario disponible

Como Q varía, un costo crece y el otro disminuye.

El punto óptimo surge como balance de ambos.

$$Q^* = \sqrt{2 D S / I C}$$

Donde Q* es el punto óptimo

$$T = \frac{Q^*}{D} \quad \text{y T el tiempo óptimo de reaproviisonamiento}$$

Por otra parte, el número de veces en colocar una orden de abastecimiento es:

$$N^* = \frac{D}{Q^*}$$

Tiempo de reposición y punto de reorden

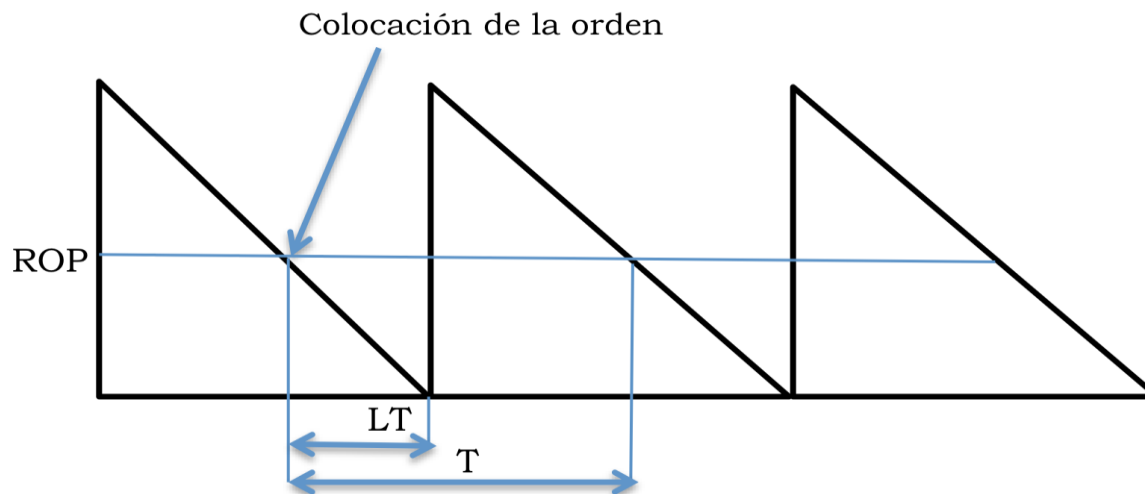
El punto de reorden (ROP) es la cantidad en la que cae el inventario antes de pedir nuevamente mercadería del depósito central. Esto es debido a que hay un tiempo de reposición entre la ubicación de la orden y la disponibilidad del lote.

$$ROP = d \cdot LT$$

Donde:

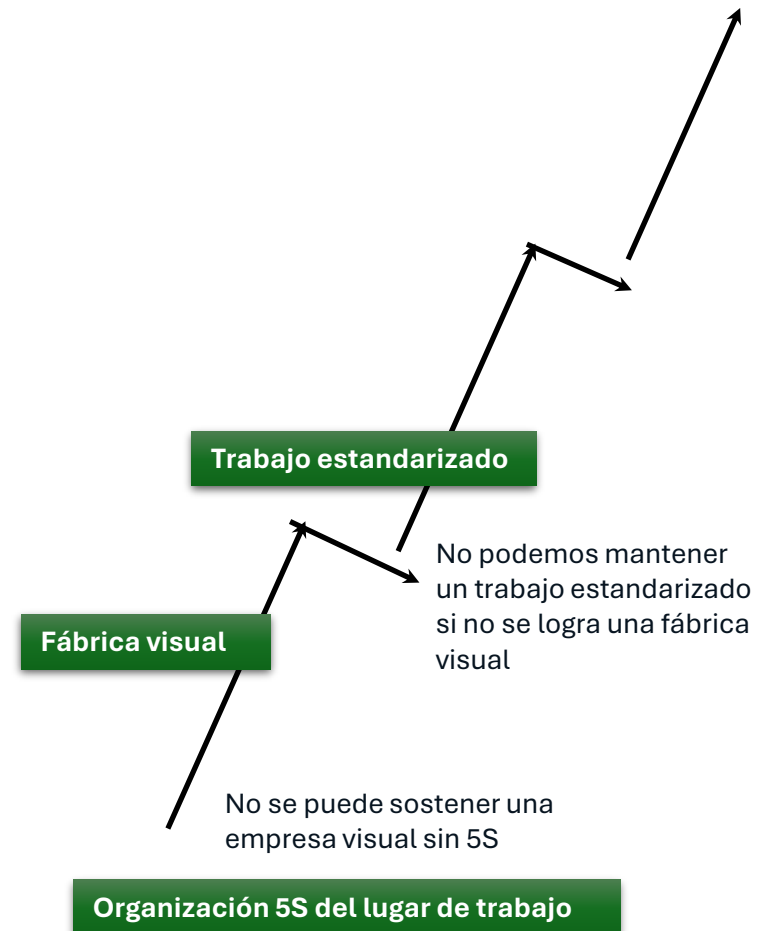
$$d = u / \text{tiempo}$$

$$LT = \text{tiempo}$$



Trabajo Estandarizado

- Qué es el trabajo estandarizado?
- Acuerdo de consenso general (no reglas de mayoría) sobre la “única mejor forma” de realizar cada operación identificada:
 - esto se convierte en el procedimiento “Standard” de trabajo
- Los empleados afectados deben entender que una vez definido el estándar, se esperará que realicen la tarea de acuerdo al mismo
- Debemos entender el concepto:
 - Variación = Defectos
 - El trabajo estandarizado apunta a reducir la variación
 - Quién estandariza el trabajo? Todos



Heijunka

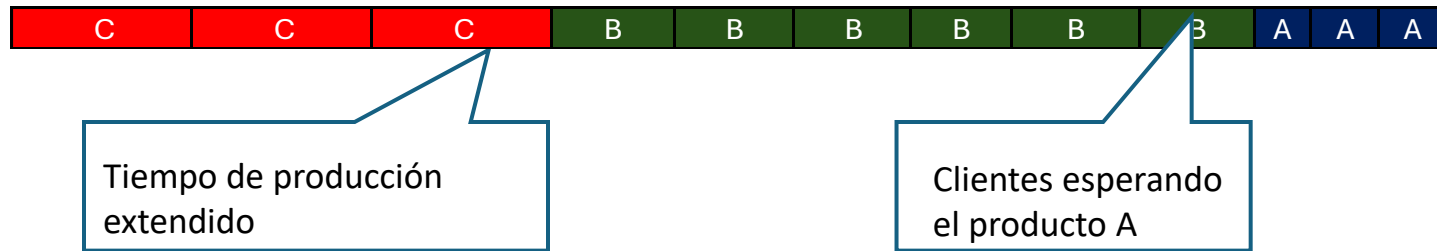
Heijunka se define como: La nivelación del volumen de producción y la mezcla de manera uniforme.

- Convierte demandas desiguales de distintos clientes en un proceso de fabricación predecible.
- Se utiliza generalmente en combinación con otros principios fundamentales del Lean para estabilizar el flujo de valor.
- Es un concepto básico que ayuda a llevar la estabilidad a un proceso de fabricación.

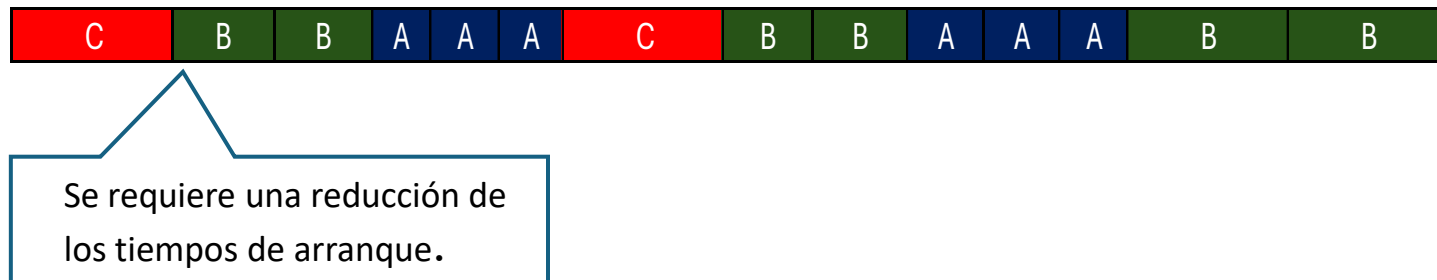
Producción en lotes Vs. Heijunka o Nivelación de la Producción

Nivelación de la producción

Se fabrica A, B y C



Producción nivelada



Heijunka – Razones para la aplicación

Nivelación de Producto: Grandes lotes del mismo producto pueden reducir la puesta a punto y los tiempos, pero por lo general los resultados son:

- largos tiempos de producción
- aumento de los inventarios
- mayores oportunidades para los defectos
- el tiempo de inactividad excesiva y / o las horas extraordinarias.

✓ *Una mezcla uniforme de los productos es fundamental para evitar estos impactos.*

Nivelación de Producción: Las fluctuaciones de la demanda (Efecto "Látigo") son a menudo altamente amplificado y produce el retraso en toda la cadena de suministro.

En respuesta a las fluctuaciones de la demanda, esto puede resultar en aumento de las horas extraordinarias o el tiempo de inactividad. Los programas de producción variables pueden ser estresantes.

✓ *Un mayor nivel de volumen de producción facilita este tipo de complicaciones.*

Takt time y Pitch time

- El tiempo takt es un indicador de la frecuencia de compra del cliente medida en segundos o minutos.
- Se trata de un tiempo objetivo al cual el sistema de producción debe adaptarse para satisfacer las expectativas del cliente, y por ende, marcar el ritmo de producción.
- Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Tiempo takt} = \text{Tiempo disponible} / \text{Demanda}$$

- Pitch representa el tiempo de producción y empaque de una unidad de producción en su correspondiente unidad logística ((takt * piezas por empaque) / 60 s).

Takt Time

- El Takt Time es un concepto fundamental en Lean. Es el corazón del Flujo de los productos o servicios.
- Es el principal indicador para determinar el tiempo de ciclo de un producto.
- Es el tiempo disponible^[1] y necesario para generar una unidad (producto o servicio) dada la demanda^[2] de los clientes.
- Cuando el tiempo de ciclo del proceso excede el Takt Time, aparece una restricción.

[1] Tiempo total menos el no disponible planificado. (Unidades)

[2] Cantidad demandada total por unidad de tiempo (Unidades por unidad de tiempo)

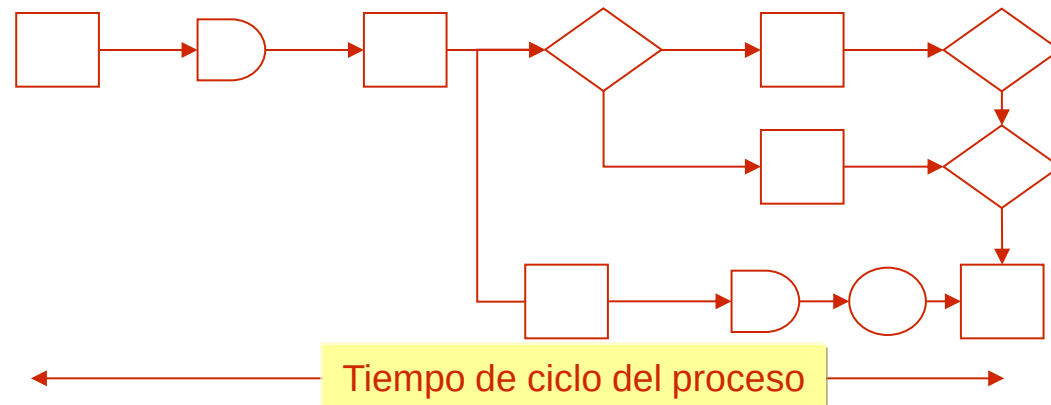
$$\text{Requerimiento del cliente} = \frac{\text{Requerimiento total}}{\text{Tiempo total disponible}} = \frac{\text{unidades}}{\text{día}}$$

$$\text{Tiempo disponible} = \frac{\text{minutos}}{\text{día}}$$

$$\text{Takt Time} = \frac{\text{Tiempo disponible}}{\text{Requerimiento del cliente}} = \frac{\text{minutos}}{\text{unidad}}$$

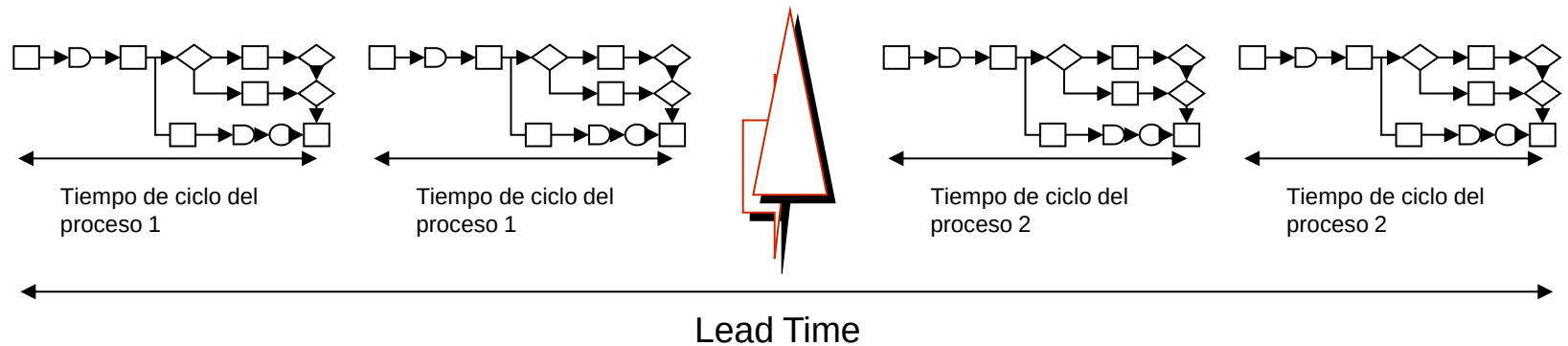
Tiempo de Ciclo

- El tiempo de Ciclo es un indicador de la eficiencia del proceso.
- Los Desperdicios, como movimientos, transporte, retrabajos, sobreprocesamiento y esperas incrementan notablemente este valor. Una disminución del tiempo de ciclo requiere trabajar sobre ellos.
- Es el tiempo requerido para cumplir un ciclo del proceso, el que transcurre entre el inicio del proceso y la terminación, considerando el procesamiento de una operación.



Lead Time

- Agrega la perspectiva del cliente.
- El Lead Time es el tiempo que transcurre entre el pedido del cliente y la entrega del producto o servicio.
- Lo afectan los mismo Desperdicios que al tiempo de Ciclo, más el de Inventario.



Cliente pide dos unidades

Tiempo de Ciclo: $TC_1 + TC_2$

Lead Time: $TC_1 + TC_2 + TC_1 + TC_2$

Kan Ban

- Kan Ban es una palabra japonesa que significa comunicación por señas o tarjetas
- Es una técnica usada para tirar “pull” de los productos y material del y hacia el sistema de manufactura ajustada (lean manufacturing system).
- El “Kan Ban” real puede ser una señal física como un contenedor vacío o una pequeña tarjeta.
- El Kan Ban provee la información de transporte y entrega. En su forma pura el sistema no permitirá que un bien se retire de un centro sin el Kan Ban (señal) apropiado junto al bien.

Objetivos de un Kan Ban (Sistema “Pull”)

- Controla y balancea el flujo de recursos
 - La Producción en Proceso (PP) y el suministro de materiales se consumen en pequeñas cantidades batch
 - La capacidad del proceso como el tiempo de preparación, rendimiento, ciclo de tiempo y Demanda se requiere para determinar el tamaño del batch.
- Provee una referencia visual de la PP y el suministro de materiales
 - Las tarjetas Kan Ban son usadas para identificar cuánto material hay en una operación y cuándo se necesita llevar más material a esa operación
 - También identifica cuándo se debe ordenar materia prima u otros materiales.
 - Provee una visualización de todos los recursos
 - Elimina los desperdicios de manipuleo de materiales
 - Manufacturar y enviar lo que se ha consumido
- Provee más tiempo para actividades constructivas como:
 - Mantenimiento Preventivo, Mejoras de Calidad, Reuniones de equipos, Capacitación, cuidados del hogar, actividades de mejora continua

Consignas de clase



Defina conceptualmente el plan anual de producción de su empresa.



¿Considera útil o no para sus procesos el modelo Heijunka?



¿Cómo podrían afectar a los inventarios y diseño de depósitos su plan de producción?



15 minutos

Trabajo practico

- Proyección de la demanda anual
- Eficiencia total del equipamiento (OEE), de su proceso productivo
- Defina el Plan maestro de producción
- Programación de la producción
- Definición de stock y almacenamiento
- Revise el Layout definido anteriormente